Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
«Разрешения NTFS»

по дисциплине «Информационная безопасность»

Студент:
Анкудинов Кирилл Константинович
Кортыш Константин Олегович
Соколов Артём Олегович
Группа:
P3418
Преподаватель:
Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Ход работы 2
   1.1. Подготовка 2
   1.2. Иерархия каталогов 4
   1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки 5
   1.4. Правило 2. Накопление разрешений 6
   1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов 8
   1.6. Правило 4. Владелец 10
   1.7. Замена разрешений через cacls 15
2. Выводы 17

1. Ход работы

- Подготовка и правила 1–2 выполнены в Windows 10.0.19045.6456, правила 3–5 – в Windows 11 Pro 25H2 (26200.9457)
- Проверки доступа выполняются от локального пользователя `stud` в отдельном окне `cmd`

1.1. Подготовка

Пользователь `stud` создан. Учётная запись активна и входит в группу «Пользователи».

```
net user stud * /add
net user stud
```

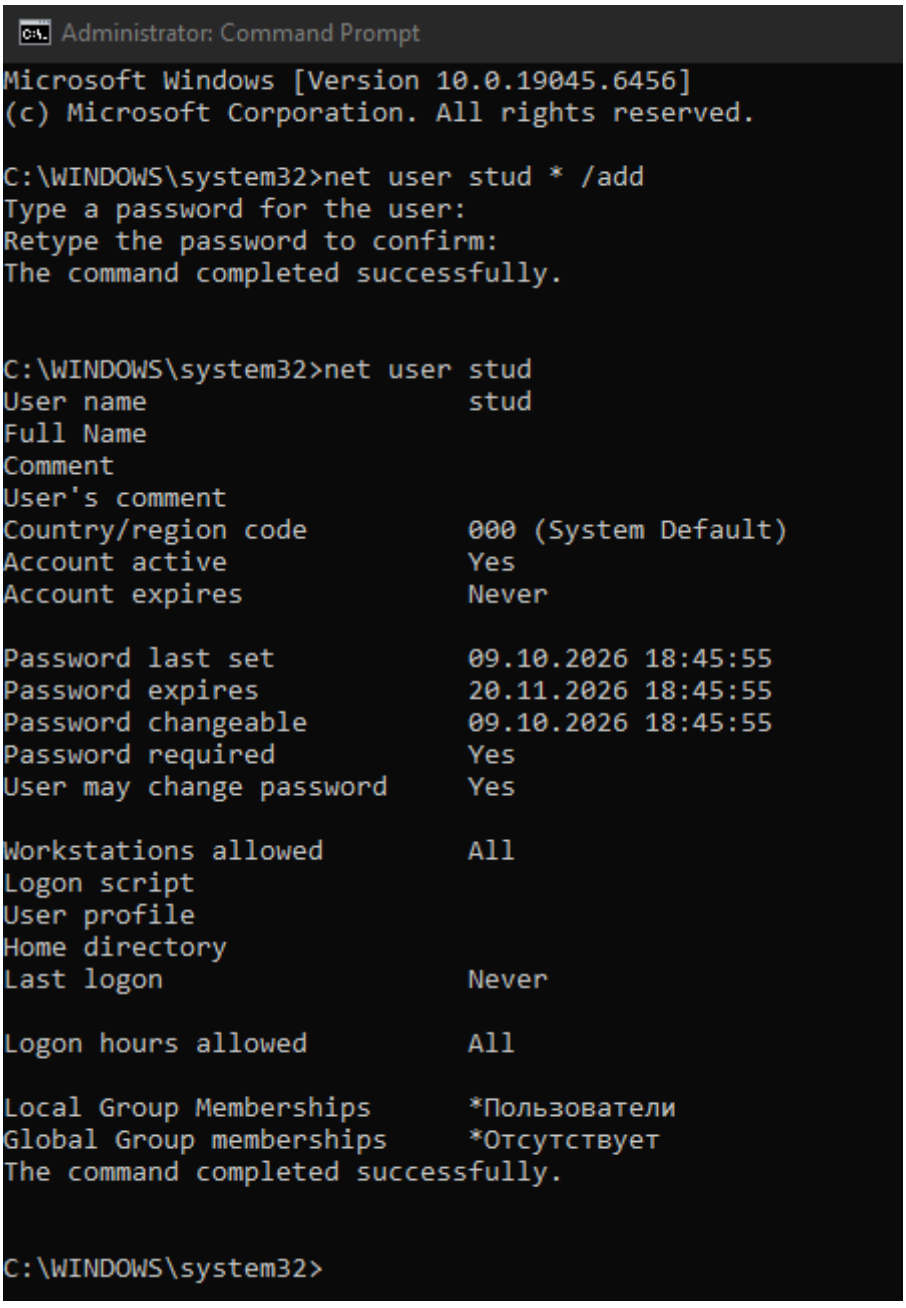


Рис. 1. Создание учётной записи stud

Учётная запись «Администратор» включена, пароль задан.

```
Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
```

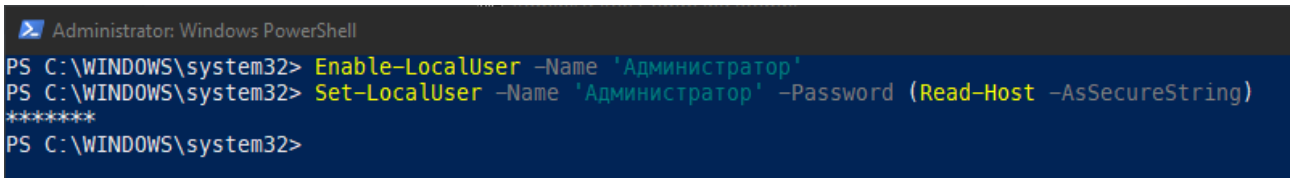


Рис. 2. Включение учётной записи Администратор

Окно `cmd` запущено от имени `stud`. `whoami` показал `desktop-bcv3lvn\stud`, среди групп — «Все» и «Пользователи».

```
runas /user:stud "cmd /k"
whoami
whoami /groups
```

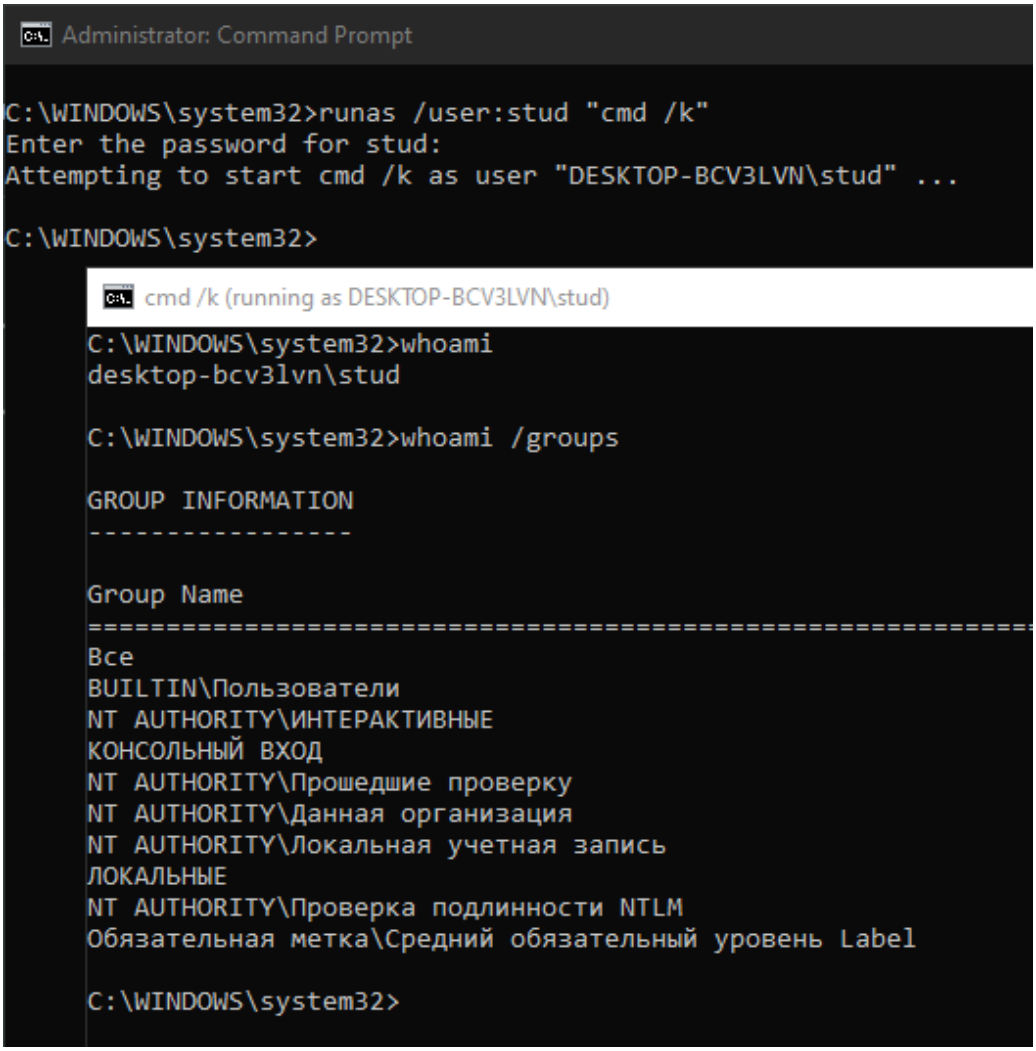


Рис. 3. Окно cmd от имени stud

1.2. Иерархия каталогов

Дерево создано на томе `D:` (NTFS). В нём есть файлы `.txt`, `.log` и `.exe`. Папка `owned` изначально оставлена пустой.

```
mkdir D:\lab2\NOACCESS
mkdir D:\lab2\acc
mkdir D:\lab2\fullctl
mkdir D:\lab2\special
mkdir D:\lab2\owned
mkdir D:\lab2\takeown
mkdir D:\lab2\bin\tools
echo rule1> D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
echo rule2a> D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo rule2b> D:\lab2\acc\denied.txt
echo rule3a> D:\lab2\fullctl\locked.txt
echo rule3b> D:\lab2\special\locked.txt
echo note> D:\lab2\notes.log
copy C:\Windows\System32\hostname.exe D:\lab2\bin\app.exe
copy C:\Windows\System32\whoami.exe D:\lab2\bin\tools\util.exe
```

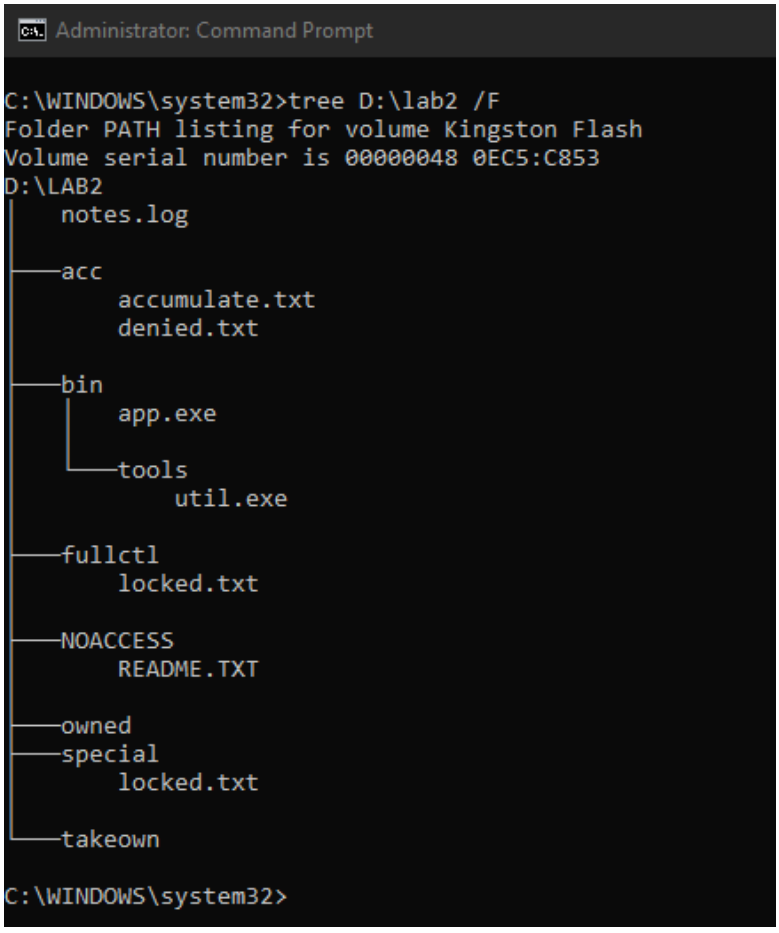


Рис. 4. Иерархия каталогов и файлов – `tree D:\lab2 /F`

1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки

На папку `NOACCESS` для `stud` поставлен запрет чтения, только для этой папки. На `README.TXT` для `stud` разрешено чтение.

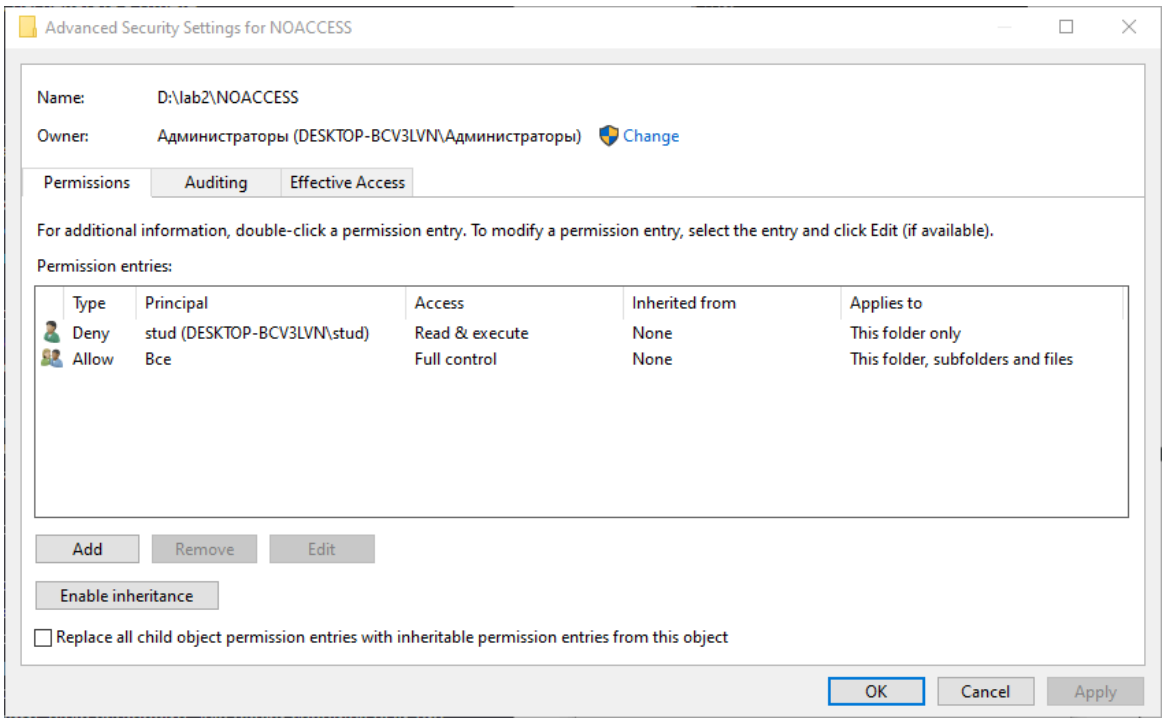


Рис. 5. Запрет stud на папку NOACCESS

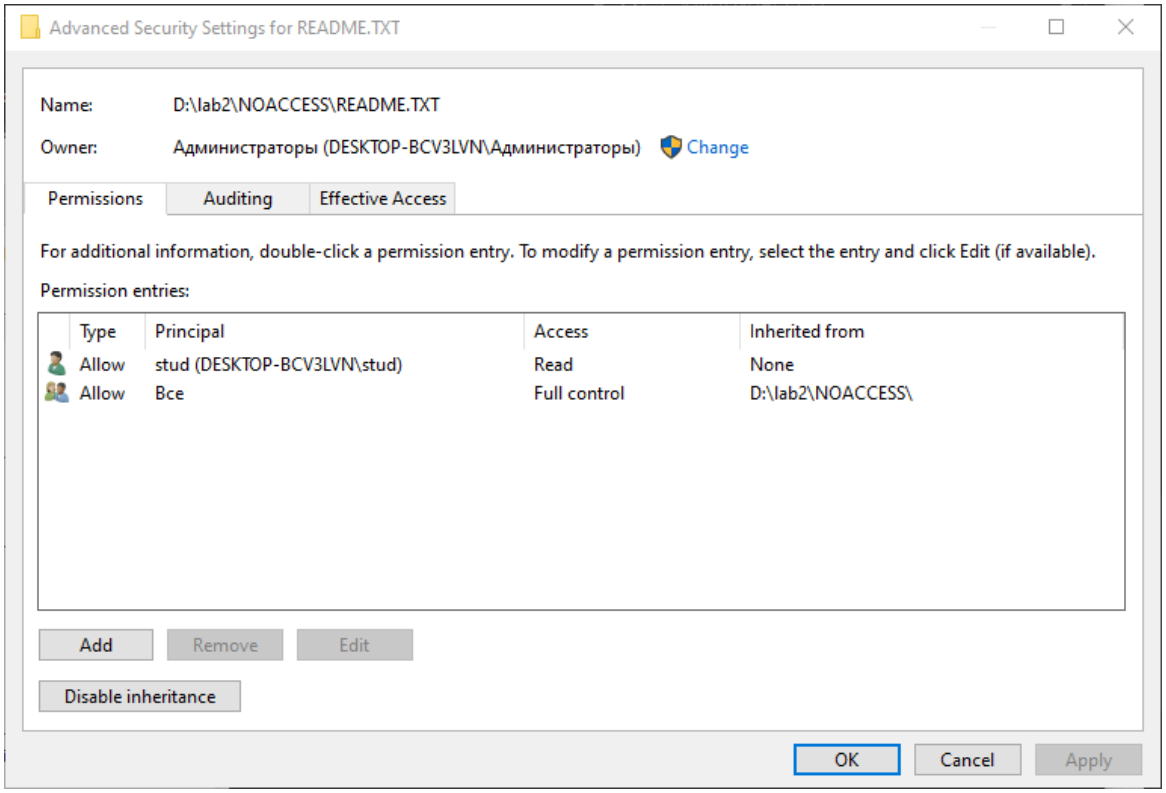


Рис. 6. Чтение stud для README.TXT

Из окна `stud` каталог не читается. Файл по полному пути открывается, в нём строка `rule1`.

```
dir D:\lab2\NOACCESS
notepad D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
```

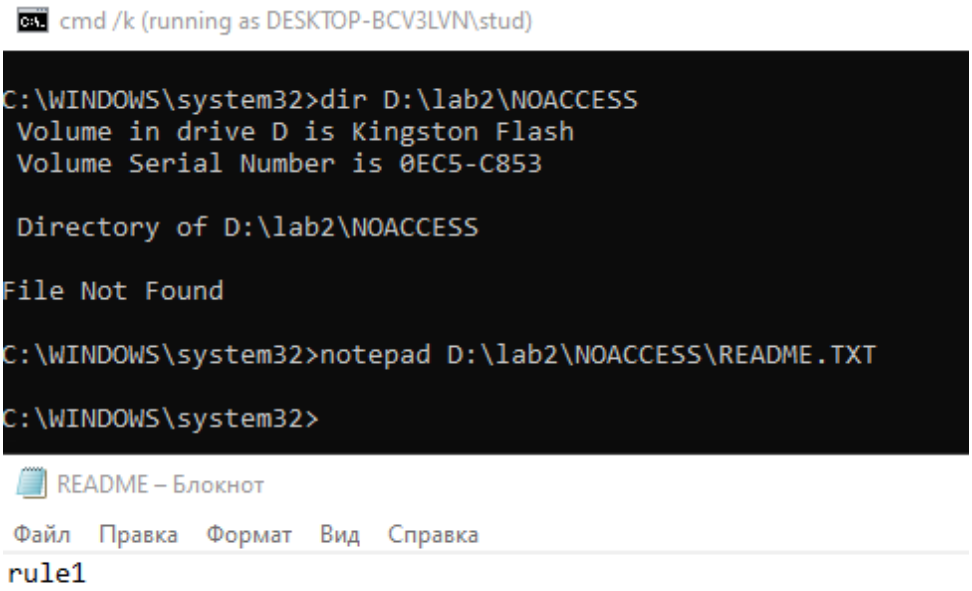


Рис. 7. Проверка доступа от stud

1.4. Правило 2. Накопление разрешений

На `accumulate.txt` у `stud` чтение, у группы «Все» изменение. На `denied.txt` у `stud` запрет полного доступа, у «Все» изменение.

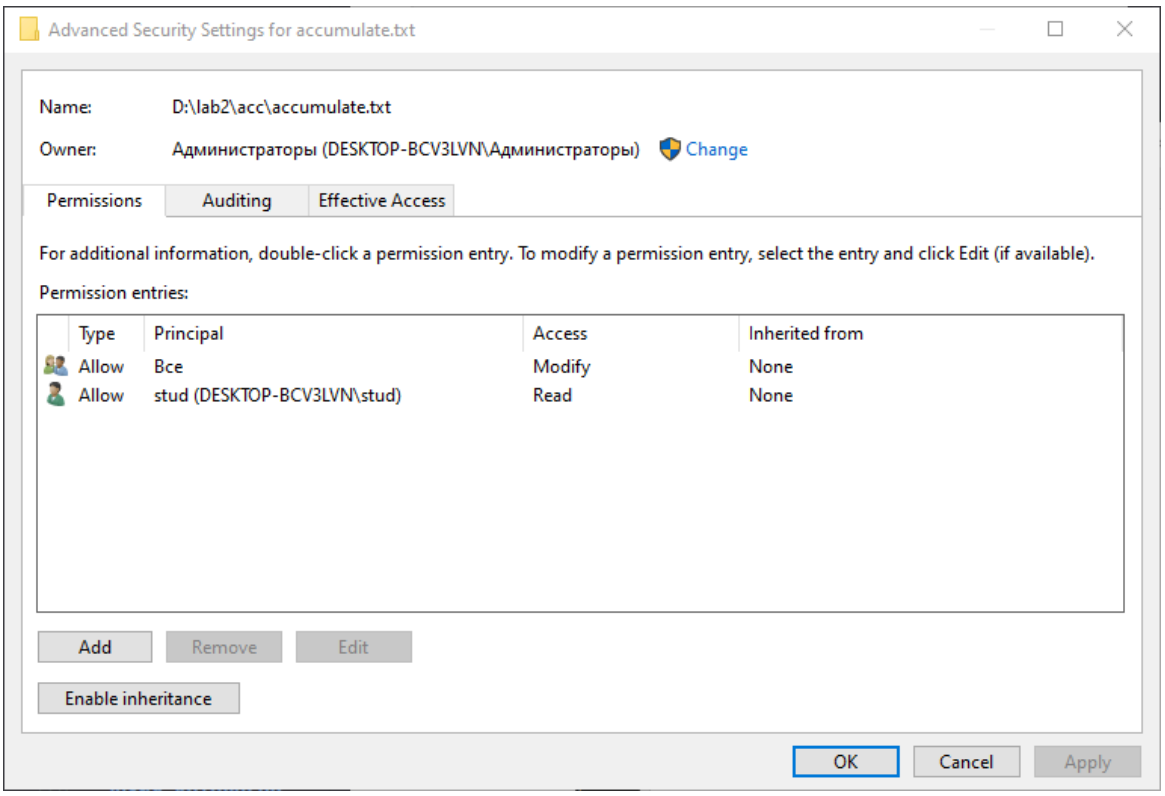


Рис. 8. Чтение stud и изменение группы Все

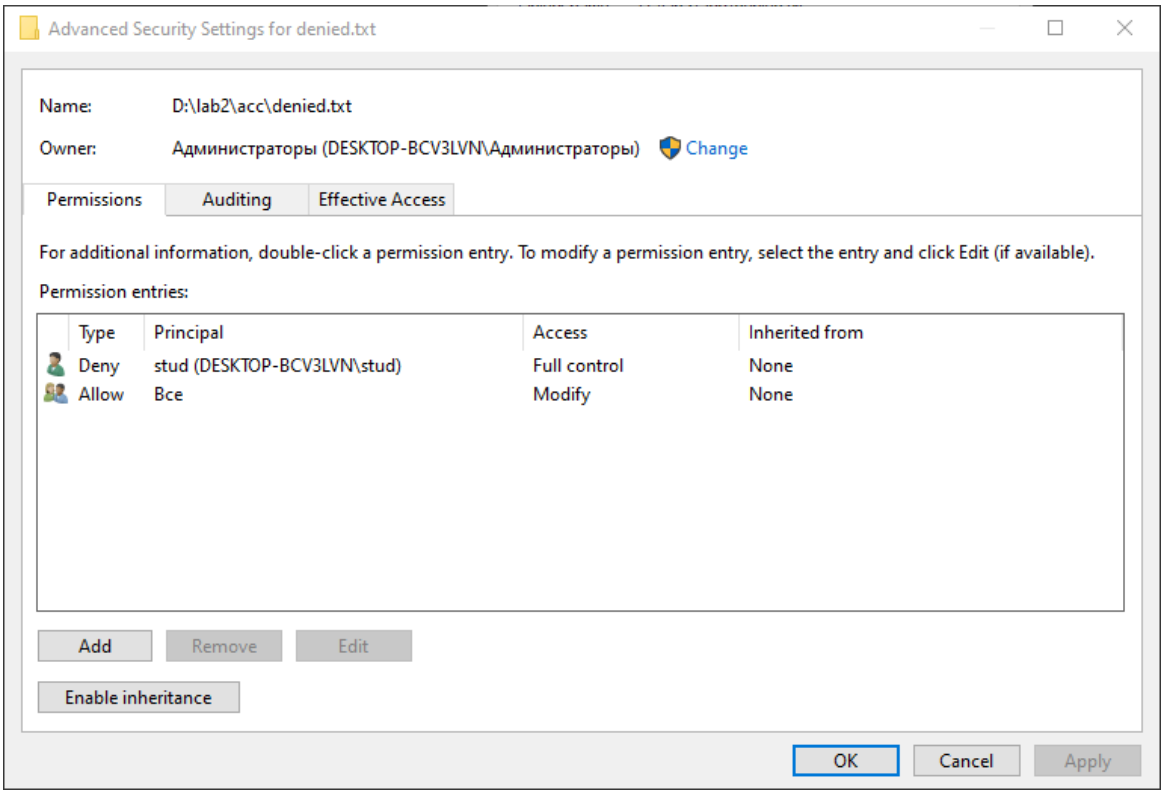


Рис. 9. Запрет stud при изменении группы Все

Из окна `stud` файл изменён и удалён. `denied.txt` не открылся.

```
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo changed>> D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
```

```
del D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\denied.txt
```

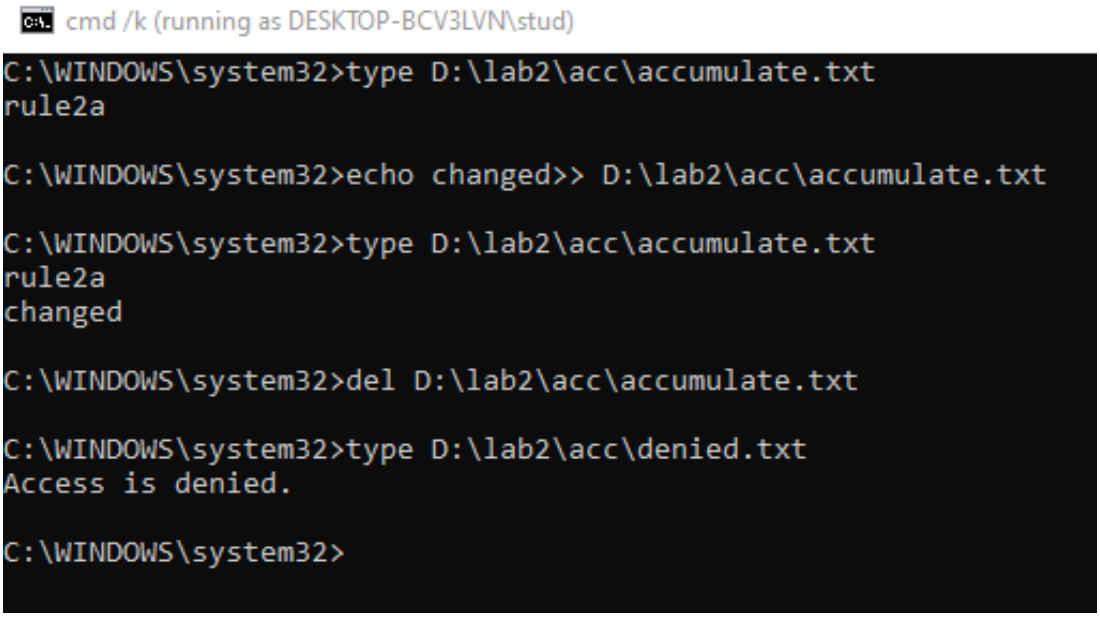


Рис. 10. Проверка накопления прав и приоритета запрета

1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Правило проверяется на папках `fullctl` и `special`: в обеих лежит файл `locked.txt`, на котором для `stud` установлен запрет. На `fullctl` у `stud` полный доступ, на `special` – особый набор разрешений, собранный в Проводнике без галочки «удаление подпапок и файлов».

```
cacls D:\lab2\fullctl
D:\lab2\fullctl BUILTIN\Администраторы:F
                NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                BUILTIN\Пользователи:R
                JARVIS-ONE-6\stud:(OI)(CI)F
cacls D:\lab2\fullctl\locked.txt
D:\lab2\fullctl\locked.txt JARVIS-ONE-6\stud:N
                           BUILTIN\Администраторы:F
                           NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                           NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                           BUILTIN\Пользователи:R
```

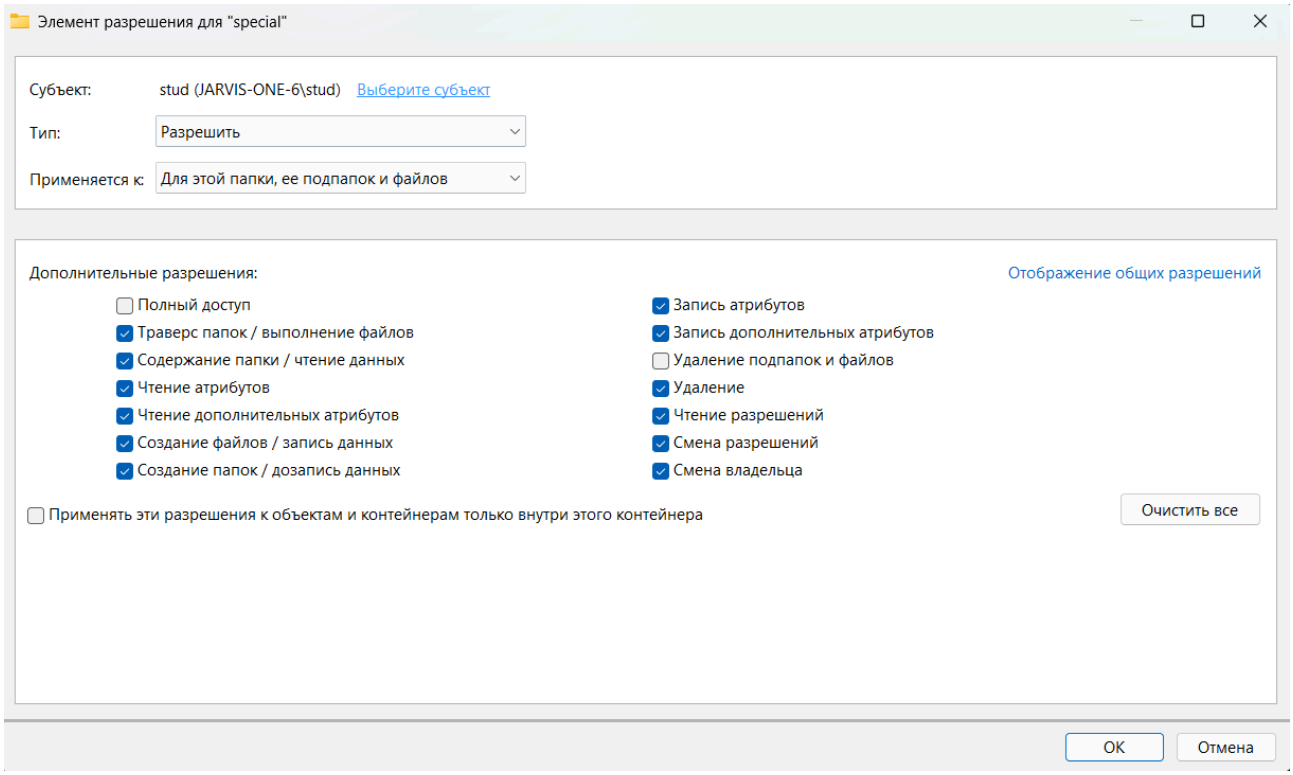


Рис. 11. Особый набор разрешений stud на папку special: без «удаления подпапок и файлов»

Проверка из окна `stud`: файл в `fullctl` удаляется, несмотря на запрет на самом файле; файл в `special` удалить не удаётся.

```
del D:\lab2\fullctl\locked.txt
del D:\lab2\special\locked.txt
```

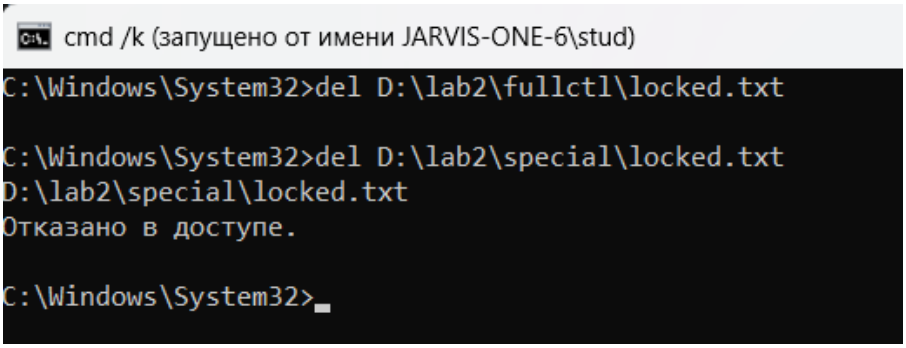


Рис. 12. Проверка удаления locked.txt от имени stud

Разрешение на папку	**Разрешение на файл**	**Удаление файла**
Full Control	No Access для stud	да, файл удалён
R, W, X, D, P, O	No Access для stud	нет, отказано в доступе

Таблица 1. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

1.6. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владельцем также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

В окне `stud` созданы папка `stud-dir` и файл `note.txt`: по `dir /Q` владелец обоих объектов – `stud`. Затем `stud` запретил себе доступ к `note.txt` (`cacls ... /D stud`): чтение стало невозможным, однако владелец вернул себе доступ командой `cacls ... /E /G stud:F`.

```
dir /Q D:\lab2\owned\stud-dir
11.10.2026  22:10    <DIR>    JARVIS-ONE-6\stud       .
11.10.2026  22:09    <DIR>    JARVIS-ONE-6\Dingovina  ..
11.10.2026  22:10             JARVIS-ONE-6\stud       note.txt
cacls D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt /D stud
type D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt
Отказано в доступе.
cacls D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt /E /G stud:F
type D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt
owned by stud
```

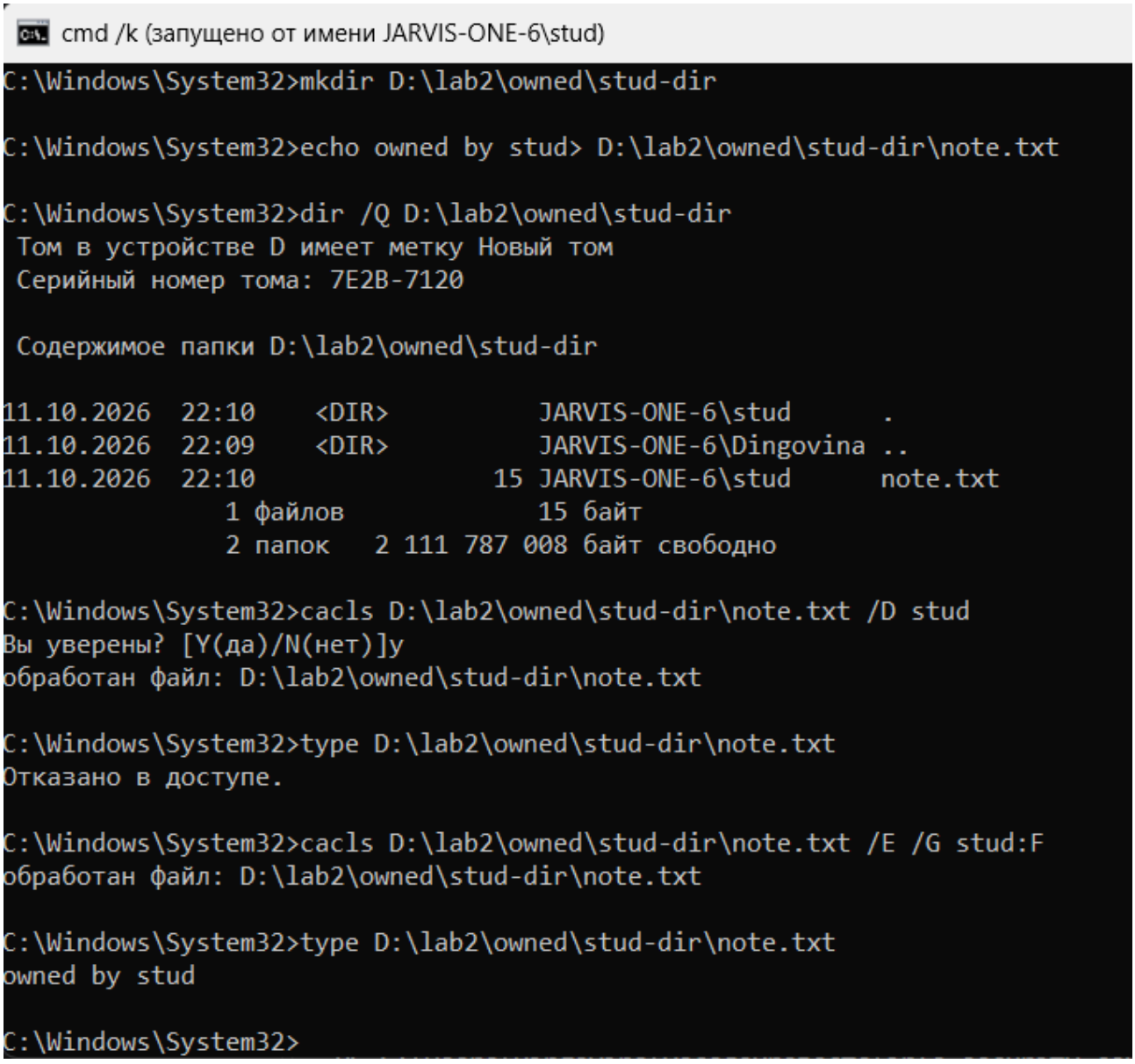


Рис. 13. stud – владелец созданных объектов; запрет себе и возврат доступа как владельцем

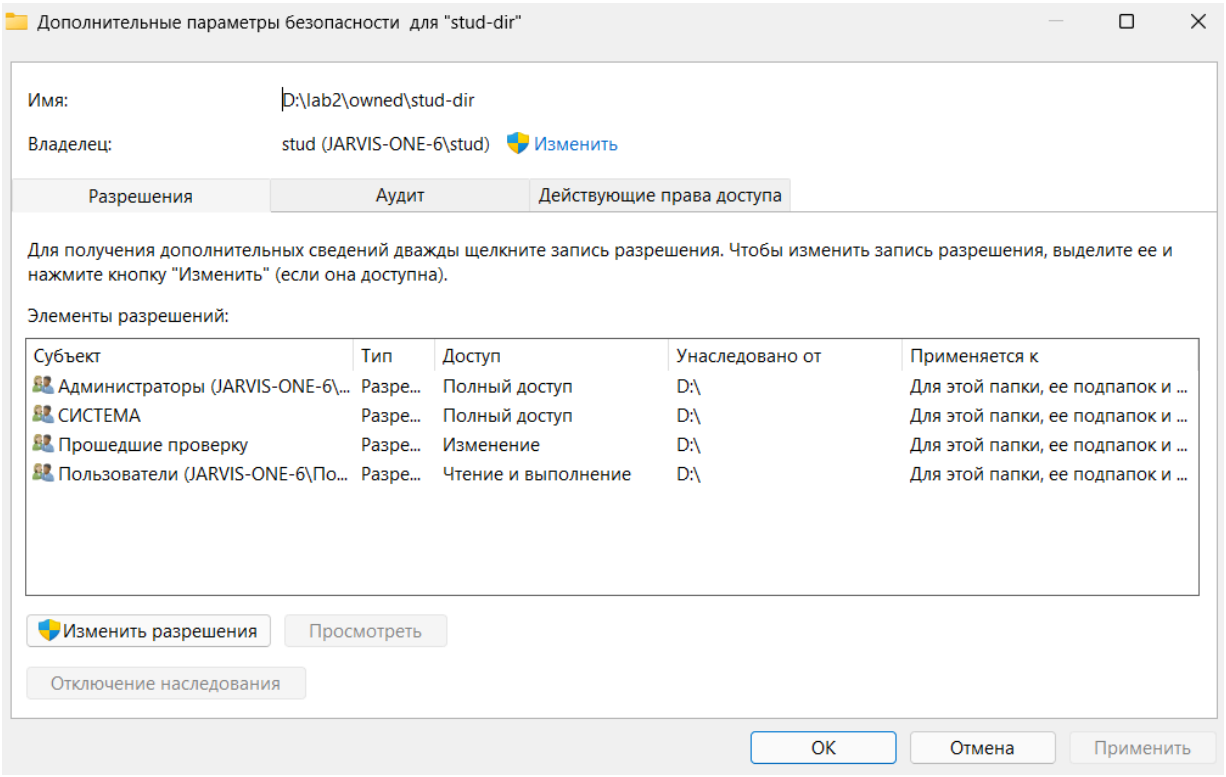


Рис. 14. Владелец папки stud-dir до смены – stud

Во второй части правила демонстрируется самостоятельный захват владения: `Dingovina` не передавались никакие права, кроме одного – особого разрешения «Смена владельца» (Take ownership, в `icacls` – `(WO)`). Наследование на `stud-dir` отключено, в списке доступа оставлены ровно две записи, владелец по-прежнему `stud`:

```
icacls D:\lab2\owned\stud-dir /inheritance:r /grant "stud:F" "Dingovina:(WO)"
icacls D:\lab2\owned\stud-dir
D:\lab2\owned\stud-dir JARVIS-ONE-6\Dingovina:(WO)
                       JARVIS-ONE-6\stud:(F)
powershell -NoProfile -c "(Get-Acl 'D:\lab2\owned\stud-dir').Owner"
JARVIS-ONE-6\stud
```

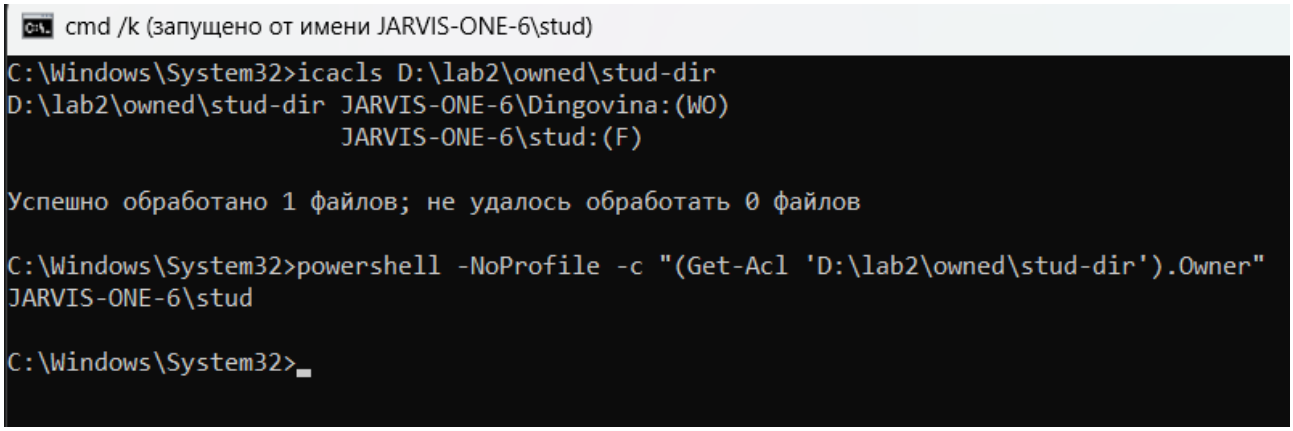


Рис. 15. Список доступа stud-dir: у Dingovina единственное право – (WO) «Смена владельца»; владелец ещё stud

Из своего сеанса `Dingovina` объект выглядит «без прав»: вкладка «Безопасность» сообщает, что для просмотра свойств нужны разрешения на чтение, а в дополнительных параметрах безопасности вместо имени владельца – «Не удалось отобразить текущего владельца». `Dingovina` не видит даже, кто владелец, поэтому «получить» владение от исходного владельца не могла – его можно только забрать.

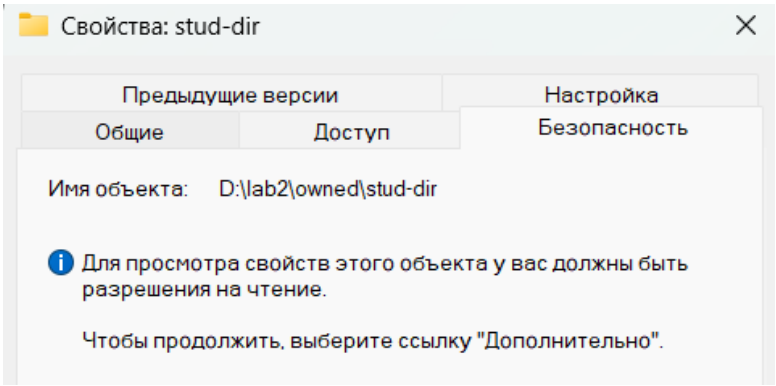


Рис. 16. Свойства stud-dir от имени Dingovina: прав на чтение нет

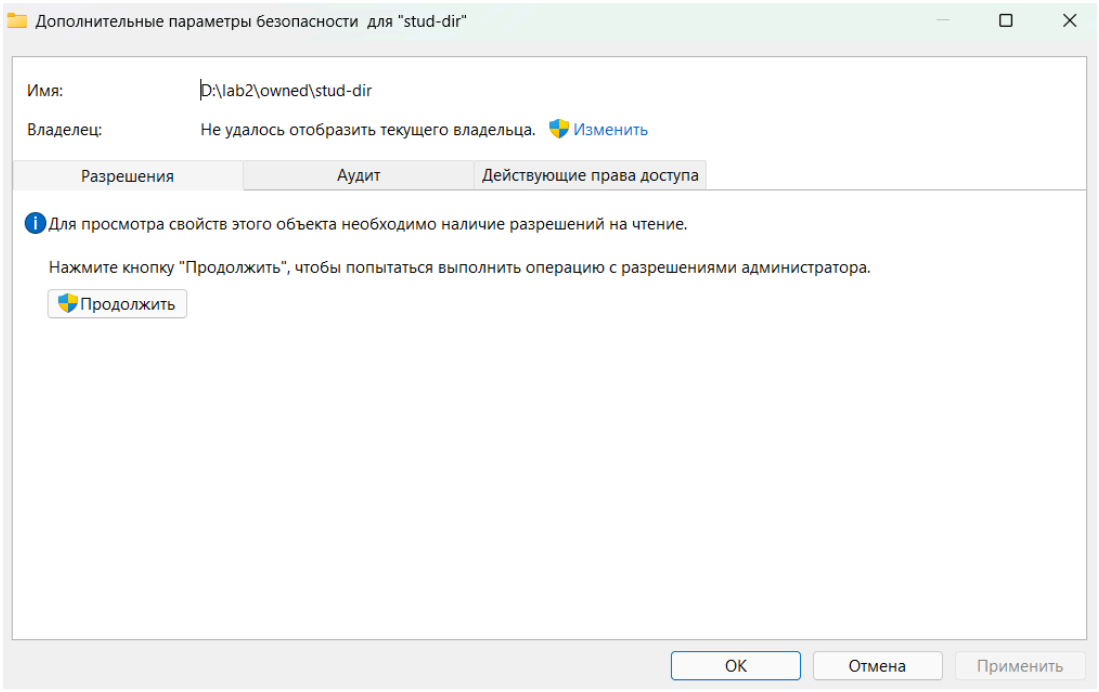


Рис. 17. Дополнительные параметры безопасности: текущий владелец для Dingovina не отображается

Кнопка «Изменить» рядом со строкой владельца меняет владельца без каких-либо дополнительных разрешений: достаточно права Take ownership. Владельцем становится `Dingovina`; Windows сразу предлагает новому владельцу заменить разрешения и выдать себе полный доступ, что и сделано.

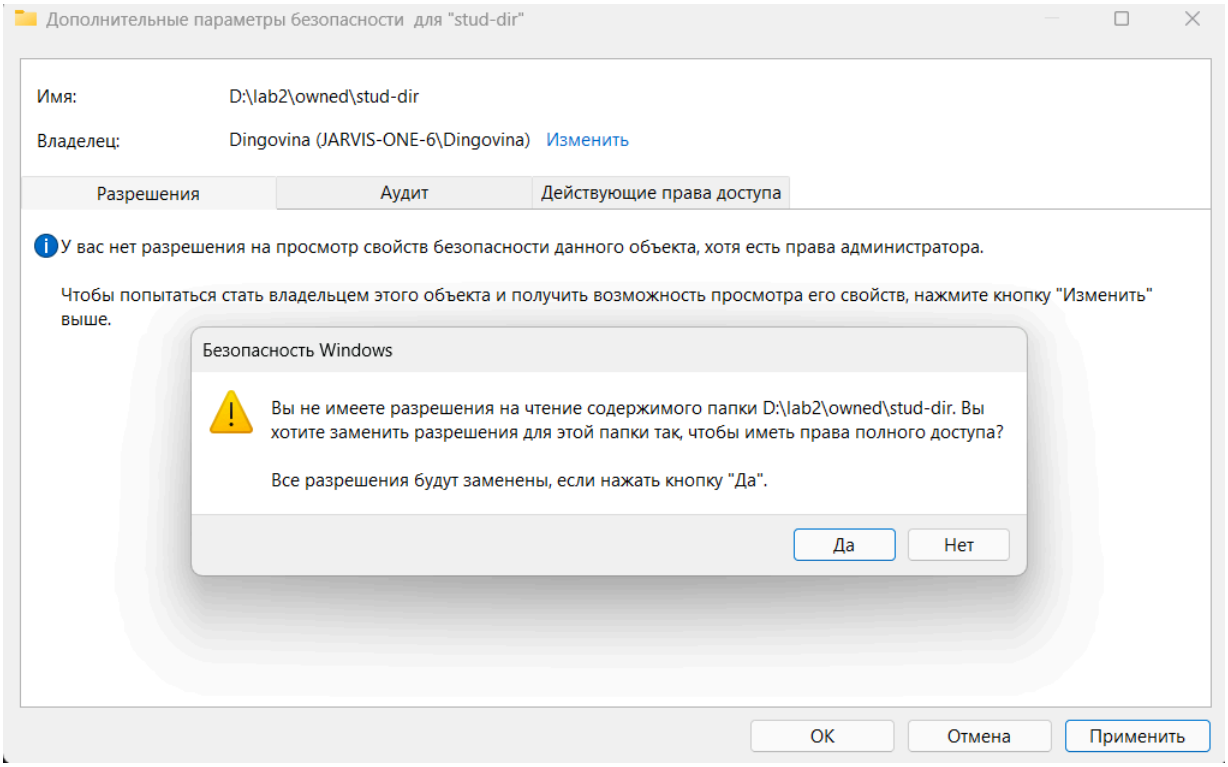


Рис. 18. Dingovina сменила владельца кнопкой «Изменить»; Windows предлагает новому владельцу выдать себе полный доступ

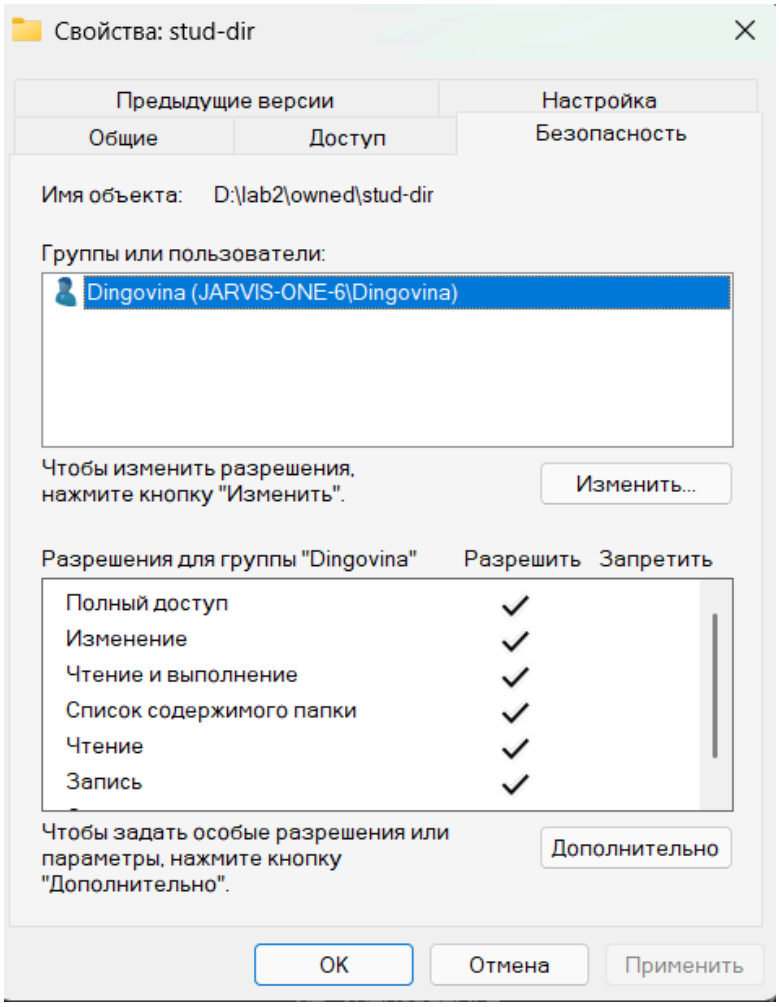


Рис. 19. Итог: Dingovina – владелец stud-dir с полным доступом

Кто	**Как стал владельцем**	**Что смог сделать**
stud	создал объект	стал владельцем; виден в `dir /Q`
Dingovina	только Take ownership: забрала владение сама, кнопкой «Изменить»	стала владельцем `stud-dir`, затем выдала себе Full Control
владелец (stud)	No Access на объекте не помеха	изменил список доступа, вернул себе доступ

Таблица 2. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

1.7. Замена разрешений через cacls

У всех `*.exe` в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: ключ `/G` без `/E` заменяет весь список доступа, поэтому после команды stud в нём не остаётся.

Команда замены:

```
cacls D:\lab2\bin\*.exe /T /G Администратор:F
```

Ключ `/T` проходит по подкаталогам, поэтому обработаны и `bin\app.exe`, и `bin\tools\util.exe`. До и после – вывод `cacls` по одному файлу:

```
cacls D:\lab2\bin\app.exe
D:\lab2\bin\app.exe BUILTIN\Администраторы:F
                    NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                    NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                    BUILTIN\Пользователи:R
                    JARVIS-ONE-6\stud:F
cacls D:\lab2\bin\app.exe
D:\lab2\bin\app.exe JARVIS-ONE-6\Администратор:F
```

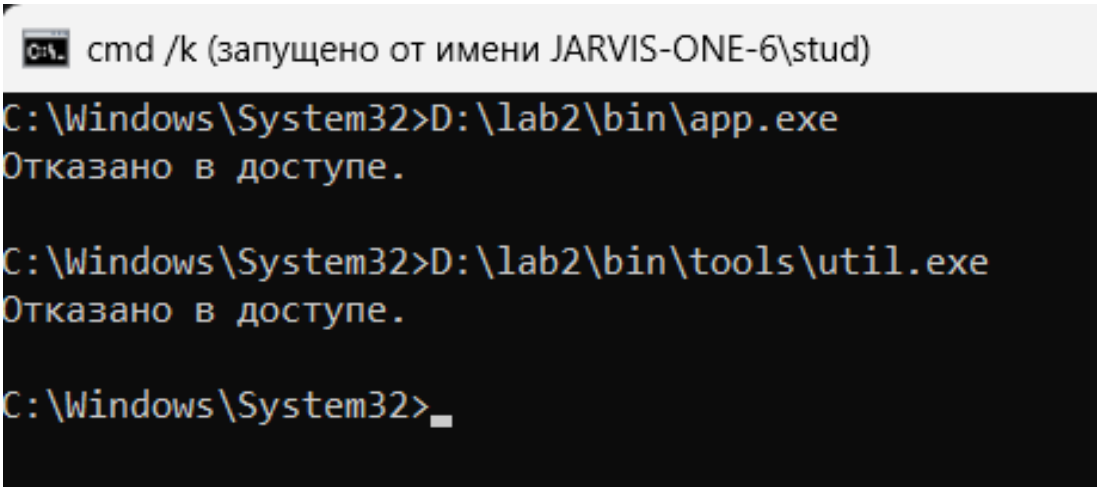


Рис. 20. Запуск *.exe от имени stud после замены – отказано в доступе

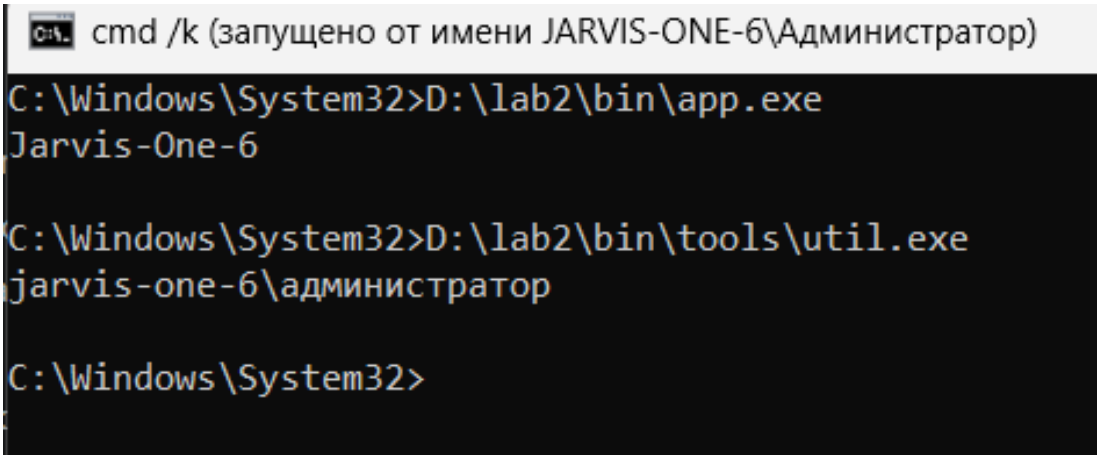


Рис. 21. Запуск *.exe от имени Администратора после замены

Файл	**Список доступа до**	**Список доступа после**
`app.exe`	`stud:F` + наследуемые записи	`Администратор:F`
`util.exe`	`stud:F` + наследуемые записи	`Администратор:F`

Таблица 3. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

Проверка запуска: у `stud` оба файла дают «Отказано в доступе», у `Администратор` оба выполняются.

2. Выводы

1. Разрешения, установленные на файл, определяют доступ сильнее, чем разрешения на папку: при запрете на папке `NOACCESS` файл `README.TXT` с разрешением на чтение открывается по полному пути.
2. Разрешения пользователя и его групп складываются, но любой запрет (No Access) отменяет всё накопленное: для `stud` с явным запретом доступ отсутствовал независимо от разрешений групп.
3. Full Control на папку позволяет удалять в ней файлы вопреки запрету на самом файле – в это разрешение входит право «удаление подпапок и файлов». Особый набор R, W, X, D, P, O без этого права удалять такие файлы не позволяет.
4. Владелец объекта – его создатель; владелец видит и меняет список доступа даже при полном запрете себе доступа, а учётная запись с Full Control на родительскую папку может сменить владельца объекта.
5. `cacls` с ключом `/G` без `/E` заменяет весь список доступа – запись stud исчезла из ACL всех `*.exe`; с ключом `/E` запись была бы добавлена к существующим.